# ИНЖЕНЕР ПО МАШИННОМУ ОБУЧЕНИЮ
# АЛЕКСЕЙ КУДРЯВЦЕВ

+7 (922) 828 07 68 ◇ Санкт-Петербург, Россия

assayonare@yandex.ru ◇ t.me/assayonare ◇ github.com/assayonare

## ЦЕЛЬ

Инженер по машинному обучению с опытом работы над проектами с использованием компьютерного зрения для рентгеновского оборудования. Стремлюсь развивать имеющиеся и приобретать новые навыки в области машинного обучения и искусственного интеллекта.

## ОБРАЗОВАНИЕ

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Санкт-Петербург, Россия

Факультет электроники

сентябрь 2020 - июль 2024

Электроника и наноэлектроника (Кафедра электронных приборов)

## ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

Дипломная работа бакалавра январь 2024 - июль 2024

Разработка алгоритма регулировки положения системы фокусировки для рентгеновского аппарата

- Ключевые слова: микрофокусная рентгеновская томография, автофокусировка, система фокусировки рентгеновского аппарата, разработка ПО, C++, QT Creator, обработка изображений, резкость изображения.
- Ссылки: Репозиторий, презентация
- Исследование системы фокусировки рентгеновского аппарата и последующая разработка алгоритма регулировки ее положения для получения качественного рентгеновского изображения с использованием библиотеки OpenCV.

Научно-исследовательская работа сентябрь 2024 - январь 2025

Разработка алгоритма сшивки рентгеновских изображений печатных плат

- Ключевые слова: рентгеновская визуализация, сшивка изображений, неразрушающий контроль, печатные платы, обработка изображений, SIFT, OpenCV
- Ссылки: Репозиторий, презентация
- Разработка алгоритма сшивки рентгеновских изображений, обеспечивающего высокую точность, устойчивость к шумам и эффективность в условиях ограниченных вычислительных ресурсов. В работе исследуются существующие методы обработки изображений и оценивается их эффективность на реальных данных неразрушающего контроля печатных плат.

Стажировка в лаборатории технического зрения Университета ИТМО февраль 2025 - март 2025

Научный проект: Оценка состояния капилляров с использованием свёрточных нейронных сетей

- Видеокапилляроскопия, глубокое обучение, свёрточные нейронные сети, классификация изображений, автоматизированная диагностика, медицинская визуализация
- Ссылки: Репозиторий, презентация
- Применение свёрточных нейронных сетей для оценки состояния капилляров по данным видеокапилляроскопии в условиях ограниченного размера обучающей выборки. Разработка модели, способной автоматически классифицировать изображения отдельных участков капиллярной сети на три категории: нездоровые капилляры, здоровые капилляры и нераспознанные участки.

## МЕРОПРИЯТИЯ И ХАКАТОНЫ

Мегашкола ИТМО февраль 2025

Искусственный интеллект (репозиторий)

Разработал ИИ-агента с использованием API языковых моделей для генерации ответов на пользовательские запросы. Спроектировал логику взаимодействия, создал шаблоны ответов на основе промптов и развернул агента в Docker-среде.